



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Evaluación 1

Materia: Desarrollo para dispositivos Inteligentes

Alumna: Monserrat Olguín Saucedo

Fecha: 16 de junio de 2026

Nombre del Proyecto: SweetyLust

Descripción del caso de Uso:

Una empresa de venta de artículos eróticos cuenta con una página web e-commerce para la comercialización de sus productos, este sistema busca una renovación con el seguimiento de paquetes de sus usuarios e implementar un sistema de notificaciones para el acercamiento y notificación temprana para sus clientes que abarque múltiples dispositivos, también una extensión de su plataforma de compras a dispositivos móviles y un sistema que apoye la gestión y control en el proceso de empaqueo de órdenes, mejorar la eficiencia y reducir el margen de error entre los procesos.

Descripción del problema:

Actualmente, la empresa de venta de artículos eróticos cuenta con una plataforma de comercio electrónico que presenta diversas limitaciones en cuanto a la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Por un lado, los usuarios no disponen de un sistema adecuado para el seguimiento de sus pedidos, lo que genera incertidumbre, falta de confianza y una comunicación deficiente respecto al estado de sus compras.

Asimismo, la ausencia de un sistema de notificaciones multicanal impide mantener a los clientes informados de manera oportuna sobre eventos relevantes, como actualizaciones de envío reduciendo la cercanía y el nivel de engagement con la marca.

Por otro lado, la plataforma no está optimizada para dispositivos móviles, lo que limita el acceso y la comodidad de uso para una gran parte de los clientes que prefieren realizar compras desde sus teléfonos, afectando directamente las conversiones y la competitividad del negocio.

En el ámbito interno, el proceso de gestión y empaqueo de órdenes carece de herramientas tecnológicas que aseguren control, trazabilidad y eficiencia, lo que aumenta el margen de error, retrabajos y tiempos de operación, impactando negativamente en la calidad del servicio y en los costos operativos.

Objetivo General:

Desarrollar un conjunto de herramientas tecnológicas optimizadas para distintos dispositivos (teléfonos móviles, relojes inteligentes y Smart TV), que permitan implementar una aplicación de comercio electrónico accesible y eficiente para los clientes. Esta solución incluirá la integración de notificaciones en dispositivos wearable para mejorar la comunicación en tiempo real, así como el desarrollo de una herramienta operativa orientada a optimizar la gestión, control y proceso de empaqueo de pedidos, contribuyendo a mejorar la eficiencia y reducir errores en las operaciones.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar una aplicación móvil de comercio electrónico que permita a los usuarios realizar compras de forma sencilla, segura y eficiente desde sus teléfonos inteligentes.
- Desarrollar e Integrar un sistema de notificaciones compatible con dispositivos Wearable (Relojes Inteligentes) con el fin de notificar de manera oportuna cualquier actualización del sistema.
- Diseñar un sistema de operación de empaqueo de productos, que permita la eficiencia y que facilite la eficiencia de los empleados al realizar su trabajo.
- Optimizar los procesos internos relacionados con la preparación y envío de pedidos mediante el uso de tecnología, disminuyendo tiempos de operación y costos asociados.

Alcance del Proyecto

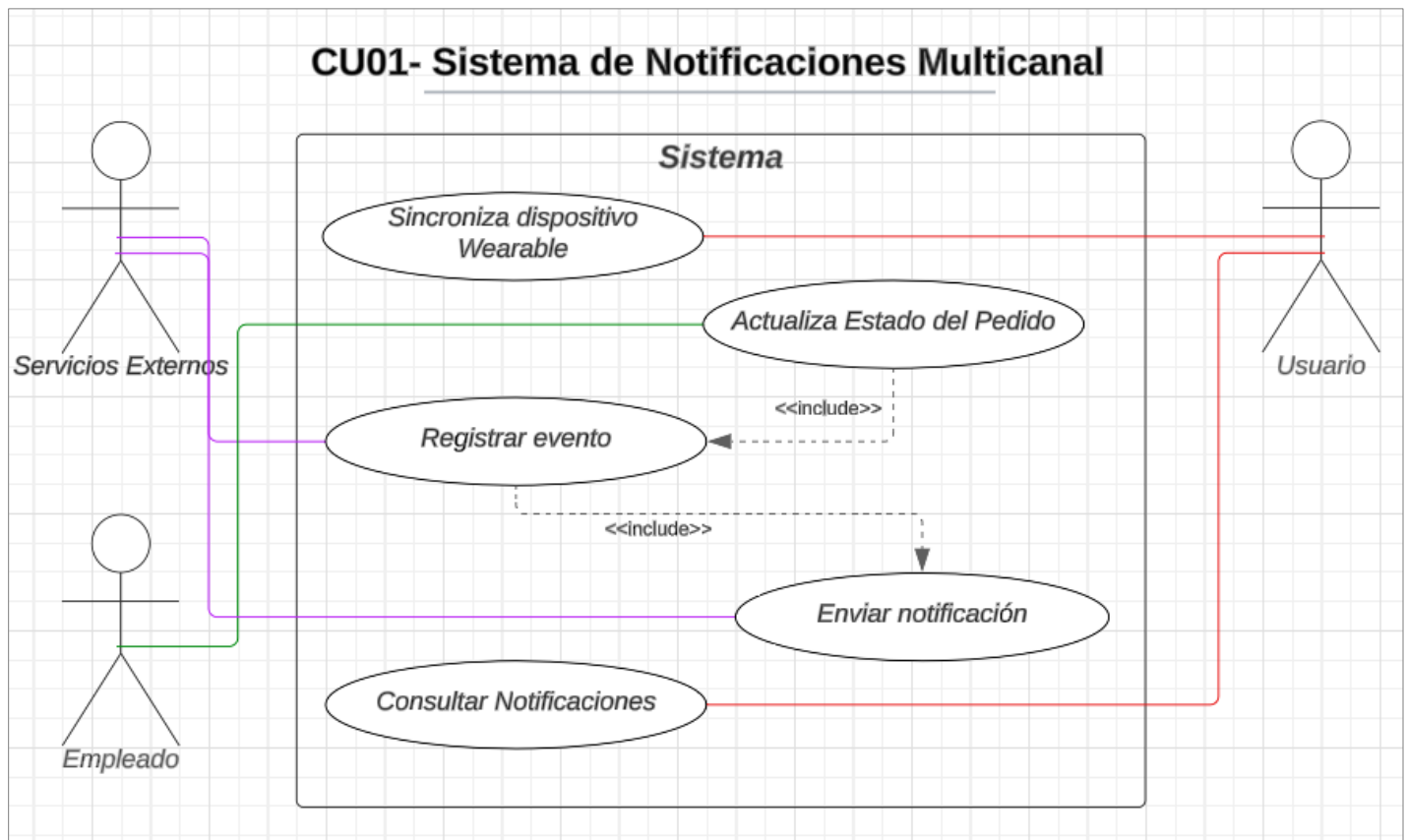
Alcance:

- Consulta de catálogo de productos mediante aplicación móvil.
- Gestión de carrito de compras y proceso de pago.
- Sistema de notificaciones multicanal para informar al usuario sobre el estado de sus pedidos.
- Integración con dispositivos wearable para la recepción de notificaciones en tiempo real.
- Sistema de seguimiento del estado de pedidos.
- Herramienta interna para empleados enfocada en el escaneo, verificación y empaclado de pedidos.
- Actualización del estado del pedido conforme avanza el proceso logístico.

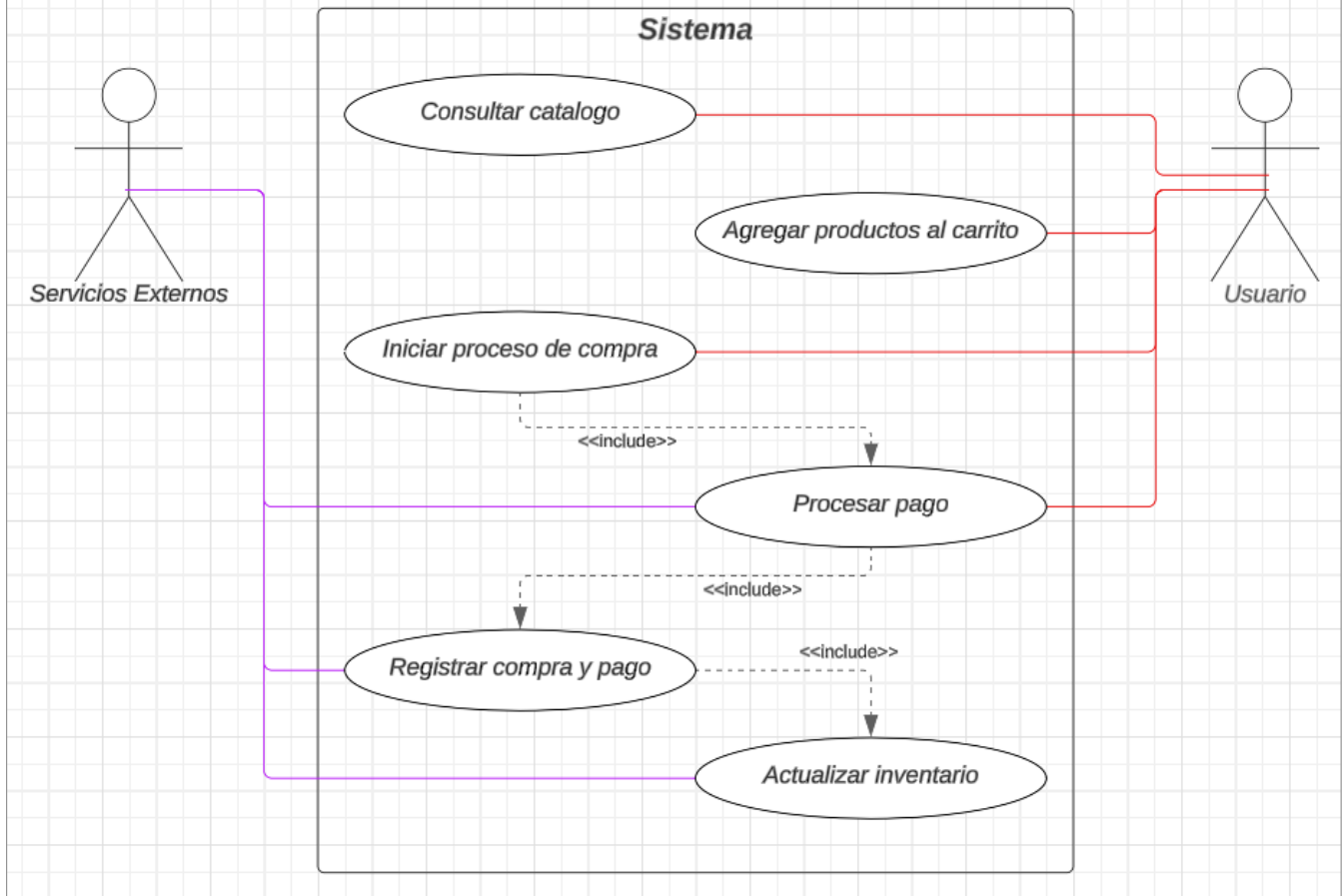
Fuera del alcance:

- Desarrollo de una pasarela de pago propia (se utilizarán servicios externos).
- Implementación de logística de envíos físicos (solo se gestionará el estado del pedido).
- Integración con sistemas contables o administrativos empresariales.

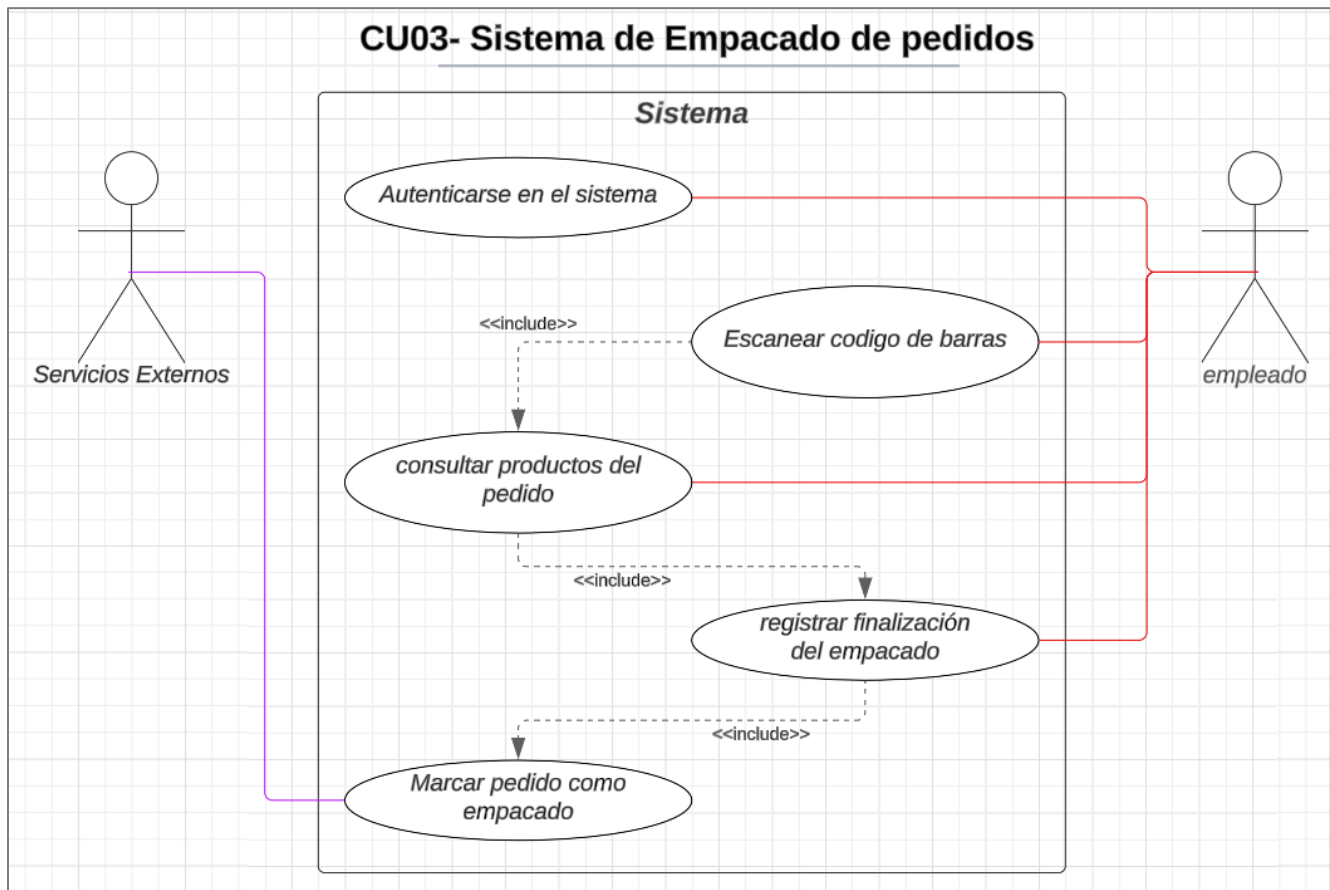
Casos de Uso



CU02- Sistema de E-commerce Mobil



CU03- Sistema de Empacado de pedidos



CU01 – Sistema de notificaciones multicanal

Actor: Servicios Externos, Usuario, Empleado.

Descripción: Permite al usuario recibir y visualizar notificaciones relacionadas con el estado de sus pedidos mediante dispositivos móviles y wearables.

Flujo Principal:

1. El usuario sincroniza su dispositivo wearable con la aplicación.
2. El empleado realiza una actualización del pedido del usuario.
3. El sistema registra el evento a través de servicios externos.
4. El sistema envía una notificación al dispositivo del usuario.
5. El usuario consulta la notificación en su dispositivo wearable.

Resultado: El usuario recibe información actualizada de su pedido en tiempo real mediante notificaciones.

CU02 – Sistema E-COMMERCE móvil (para teléfono).

Actor: Usuarios, Servicios Externos.

Descripción: Permite al usuario explorar productos y realizar compras a través de una aplicación móvil.

Flujo Principal:

1. El usuario consulta el catálogo de productos.
2. El usuario agrega productos al carrito de compras.
3. El usuario inicia el proceso de compra.
4. El usuario ingresa sus datos de pago.
5. El sistema procesa el pago mediante servicios externos.
6. El sistema registra la compra y actualiza el inventario.

Resultado: La compra del usuario queda registrada correctamente y el inventario se actualiza en el sistema.

Caso de Uso: CU03 – Sistema de Empacado de Pedidos

Actor: Empleado

Descripción: Permite al empleado escanear un pedido y verificar los productos para completar su empaqueo.

Flujo principal:

1. El empleado inicia sesión en el sistema
2. El empleado escanea el código de barras del pedido
3. El sistema consulta los productos asociados al pedido
4. El sistema muestra los productos al empleado
5. El empleado verifica los productos
6. El empleado registra la finalización del empaqueo
7. El sistema actualiza el estado del pedido a "empaquetado"

Resultado: El pedido queda correctamente empaquetado y registrado como listo para envío.

Datos Manejados

El sistema maneja distintos tipos de datos para su operación.

1. Datos de Usuario:

Campo	Tipo	Origen
id_usuario	number	Sistema
username	string	Usuario

email	string	Usuario
password	blob (string)	Usuario
phone	number	Usuario

2. Datos de Empleado:

Campo	Tipo	Origen
num_employee	number	Sistema
username	string	Empleado
name	string	Empleado
email	string	Empleado
password	blob (string)	Empleado
phone	number	Empleado

3. Datos de Producto:

Campo	Tipo	Origen
Id_product	number	Sistema
title	string	Base de datos
description	string	Base de datos
price	decimal	Base de datos
stock	number	Base de datos

4. Datos de Pedido:

Campo	Tipo	Origen
Id_order	number	Sistema
Id_user	number	Base de datos
Products	Json / array	Base de datos
Order_tracking	String	Base de datos
Created_at	Date	Base de datos

5. Datos de Notificación:

Campo	Tipo	Origen
Id_notification	number	Sistema

Id_user	number	Sistema
message	String	Sistema
created_at	date	Sistema
reading	boolean	Usuario

6. Datos de pago:

Campo	Tipo	Origen
Id_payment	number	Servicios externos
amount	number	Sistema
payment_method	String	Usuario
payment_status	date	Servicios externos
created_at	date	Sistema

Integraciones Externas

Para el desarrollo de las herramientas se va a hacer integración de los siguientes servicios externos:

Base de datos (Amazon Aurora):

- Almacenamiento de información estructurada del sistema, incluyendo usuarios, productos, pedidos e inventario.
- Permite consultas eficientes y gestión de grandes volúmenes de datos.

Apis Externas (Amazon Web Services):

- *Autenticación de usuarios:* Gestión segura del acceso mediante servicios como AWS Cognito.
- *Envío y recepción de información:* Comunicación entre la aplicación y el backend mediante APIs REST.
- *Procesamiento de datos:* Manejo de eventos relacionados con pedidos y notificaciones.

Pasarela de Pago (Stripe):

- Procesamiento seguro de pagos en línea.
- Validación de transacciones financieras.
- Gestión del estado de pagos (aprobado, rechazado, pendiente).

Servicios de Notificaciones:

- Envío de notificaciones en tiempo real hacia dispositivos móviles y wearables.
- Comunicación de eventos como confirmaciones de compra y actualizaciones de pedidos.

Servicios de conexión BLE (Bluetooth Low Energy):

- Comunicación entre la aplicación móvil y dispositivos wearable.
- Sincronización de datos como notificaciones y estado de pedidos.
- Permite interacción en tiempo real con dispositivos inteligentes.

Viabilidad Técnica:

Flutter permite desarrollar aplicaciones compatibles con múltiples dispositivos, incluyendo teléfonos móviles y dispositivos wearable, utilizando una sola base de código, lo que reduce tiempos de desarrollo y facilita el mantenimiento.

- **Integración con dispositivos mediante Bluetooth Low Energy (BLE):** Existen librerías y herramientas que permiten la comunicación entre dispositivos móviles y wearables, posibilitando la sincronización de datos y el envío de notificaciones en tiempo real.
- **Uso de servicios en la nube (Amazon Web Services):** AWS proporciona APIs y servicios escalables que pueden integrarse fácilmente con Flutter garantizando además seguridad en las operaciones.
- **Procesamiento seguro de transacciones:** La integración con plataformas externas como Stripe permite realizar pagos electrónicos de manera segura, delegando la gestión de transacciones financieras a servicios especializados.
- **Compatibilidad con sistemas de notificaciones:** Las tecnologías seleccionadas permiten implementar notificaciones en tiempo real, facilitando la comunicación entre el sistema y los usuarios en distintos dispositivos.

Público Objetivo:

El público objetivo del sistema está conformado por personas que cumplen con las siguientes características:

- Personas mayores de 18 años, debido a la naturaleza de los productos comercializados.
- Individuos de cualquier género y origen, sin restricciones demográficas específicas.
- Usuarios que cuenten con acceso a un dispositivo móvil inteligente, y preferentemente dispositivos wearable como relojes inteligentes.
- Personas que dispongan de medios de pago electrónicos, como tarjeta de crédito o débito.
- Usuarios con interés en la compra de artículos a través de plataformas digitales.

Características tecnológicas del público objetivo:

- Nivel básico a intermedio en el uso de tecnología móvil.
- Familiaridad con aplicaciones de comercio electrónico.
- Interacción frecuente con dispositivos digitales para compras o consumo de servicios.

Contexto de uso:

- Uso principal a través de teléfonos móviles en cualquier momento y lugar.
- Recepción de notificaciones en tiempo real mediante dispositivos wearable.
- Interacción rápida y sencilla para consultar productos, realizar compras y dar seguimiento a pedidos.

Análisis de Usabilidad (Flujo de Usuario):

El sistema ha sido diseñado bajo principios de usabilidad que buscan garantizar una interacción intuitiva, eficiente y accesible para los usuarios en los distintos dispositivos: aplicación móvil, dispositivo wearable y sistema de empackado (Smart TV).

Flujo de usuario – Aplicación móvil (E-commerce)

El flujo principal del usuario dentro de la aplicación móvil sigue una secuencia lógica que facilita la compra de productos:

1. El usuario accede a la aplicación móvil.
2. El usuario consulta el catálogo de productos disponibles.
3. El usuario selecciona productos de su interés.
4. El usuario agrega los productos al carrito de compras.

5. El usuario inicia el proceso de compra.
6. El usuario ingresa sus datos de pago.
7. El sistema procesa el pago mediante servicios externos.
8. El sistema confirma la compra.
9. El usuario recibe una notificación con los detalles del pedido.

Flujo de usuario – Notificaciones (Wearable)

El sistema permite la interacción rápida mediante dispositivos wearable, enfocándose en la inmediatez de la información:

1. El usuario sincroniza su dispositivo wearable con la aplicación móvil.
2. El sistema detecta eventos relevantes (ej. actualización del pedido).
3. El sistema envía una notificación al dispositivo del usuario.
4. El usuario visualiza la notificación directamente en su wearable.

Flujo de usuario – Sistema de empaque (Empleado)

El sistema interno para empleados ha sido diseñado para optimizar el proceso logístico y reducir errores:

1. El empleado inicia sesión en el sistema.
2. El empleado escanea el código de barras del pedido.
3. El sistema consulta los productos asociados al pedido.
4. El sistema muestra los productos al empleado.
5. El empleado verifica que los productos sean correctos.
6. El empleado registra la finalización del empaque.
7. El sistema actualiza el estado del pedido.

Accesibilidad

Para la accesibilidad del sistema se contemplan ajustes de diseño. Se implementan las siguientes consideraciones:

- **Contraste de colores:** Se utilizarán combinaciones de colores con suficiente contraste entre texto y fondo para mejorar la legibilidad.
- **Tamaño de texto adecuado:** Se asegurarán tamaños de fuente legibles (mínimo 12px en móvil y mayor en wearable) para facilitar la lectura.
- **Navegación sencilla:** La interfaz estará organizada de manera clara, con botones visibles y accesibles, evitando sobrecargar las pantallas.
- **Etiquetas e iconografía:** Los elementos interactivos contarán con etiquetas claras y uso de iconos intuitivos para facilitar su comprensión.
- **Compatibilidad con diferentes dispositivos:** La aplicación será utilizada en distintos dispositivos, asegurando que la información se adapte correctamente sin afectar la experiencia del usuario.
- **Retroalimentación visual:** El sistema proporcionará mensajes claros ante acciones del usuario, como confirmaciones, errores o procesos en curso.

Responsive Design

- **Teléfono móvil (360px – 720px)**
 - Interfaz completa con acceso a todas las funcionalidades (catálogo, carrito, pagos).
 - Uso de listas desplazables (scroll) para mostrar información.
 - Botones de tamaño adecuado para interacción táctil.

- **Dispositivo wearable (384x384)**
 - Interfaz simplificada debido al espacio reducido.
 - Visualización de información esencial (notificaciones, estado del pedido).
 - Máximo 2 a 3 elementos visibles por pantalla.
 - Navegación sencilla mediante toques o gestos.
- **Pantalla inteligente (Smart TV – 1920x1080)**
 - Interfaz más amplia con mayor contenido visible simultáneamente.
 - Menús simplificados y navegación clara usando control remoto.
 - Visualización optimizada para contenido estático o informativo.
- **Densidad de elementos**
 - *Móvil*: Alta densidad de información con scrolling.
 - *Wearable*: Baja densidad, información mínima esencial.
 - *Smart TV*: Densidad media, priorizando visibilidad y claridad.

Pruebas de Usabilidad

Se realizarán pruebas con al menos 3 usuarios, quienes utilizarán la aplicación en escenarios reales de uso. Durante la prueba, se observará su interacción con el sistema sin intervención directa, registrando dificultades, tiempos y errores.

Acciones a evaluar:

- Navegar por el catálogo de productos.
- Agregar un producto al carrito de compras.
- Completar el proceso de compra.
- Consultar el estado de un pedido.
- Visualizar una notificación en el dispositivo móvil o wearable.

En el caso del sistema de empaqueo:

- Escanear un pedido.
- Verificar productos y marcarlo como empacado.

Métricas a evaluar:

- Tiempo de ejecución: cuánto tarda el usuario en completar cada tarea.
- Tasa de error: número de errores cometidos durante la interacción.
- Facilidad de uso: si el usuario entiende las funciones sin ayuda.
- Número de pasos innecesarios: si el flujo puede simplificarse.
- Satisfacción del usuario: percepción general del sistema.

Los resultados se obtendrán mediante:

- Observación directa del usuario durante la prueba.
- Registro de errores o dificultades encontradas.
- Encuesta breve al finalizar la interacción (preguntas sobre facilidad de uso y experiencia).

Paleta de colores:



- **Contraste alto para texto principal:** El uso de colores oscuros como #000000, #1e2939 y #27272a sobre fondos claros como #ffffff y #edeef1 genera un contraste elevado, asegurando una lectura clara y cómoda para el usuario.
- **Diferenciación de secciones:** Los tonos oscuros (azul y gris oscuro) permiten separar visualmente distintas áreas de la interfaz, facilitando la navegación y comprensión del contenido.
- **Uso del rojo como color de énfasis:** El color #461b27 se utiliza como color de acento para destacar elementos importantes como botones o alertas, permitiendo captar la atención del usuario sin afectar la legibilidad.
- **Fondo neutro para reducción de fatiga visual:** El uso del gris claro #edeef1 y blanco #ffffff como fondos ayuda a reducir la fatiga visual en sesiones prolongadas de uso.
- **Adaptabilidad a múltiples dispositivos:** La combinación de colores permite mantener la legibilidad tanto en pantallas pequeñas (wearables) como en pantallas grandes (Smart TV).

Tipografía:

Tropical Avenue

Beauty in starlight

Caviar Dreams

Nova round

CINZEL

Alumni Sans

Hubballi

Poiret One

Playwrite Deutschland Grundschrift

- **Tamaños mínimos:** 12px
- **Tamaños máximos:** 84px

Componentes Reutilizables

El diseño de la interfaz se basa en un conjunto de componentes reutilizables que permiten mantener consistencia visual y facilitar el desarrollo de la aplicación.

- **Botones**
 - Botón primario (acciones principales como comprar, confirmar)
 - Botón secundario (acciones alternativas)
 - Estados: normal, presionado, deshabilitado
- **Cards (tarjetas de producto)**
 - Muestran información de productos (imagen, nombre, precio)
 - Permiten interacción para seleccionar productos
- **Campos de entrada (inputs)**
 - Para captura de datos como correo, contraseña y dirección
- **Barra de navegación**
 - Permite desplazarse entre secciones principales (inicio, carrito, perfil)
- **Lista de productos**
 - Contenedor que organiza múltiples elementos de tipo card
- **Alertas y notificaciones**
 - Mensajes de confirmación, error o información
 - Uso en procesos como pago, empaque y notificaciones

Layout por dispositivo

Teléfono móvil

- Diseño basado en scroll vertical
- Pantallas principales:
 - Catálogo de productos
 - Carrito de compras
 - Proceso de pago
- Uso de cards para mostrar productos
- Botones visibles y de fácil acceso

Dispositivo Wearable

- Diseño minimalista
- Máximo de 2 a 3 elementos visibles por pantalla

- Uso de textos breves e iconos
- Funcionalidades principales:
 - Visualización de notificaciones
 - Consulta del estado del pedido

Pantalla Inteligente (Smart TV)

- Layout más amplio con múltiples elementos visibles
- Uso de cuadrículas (grid) para mostrar productos
- Navegación mediante control remoto
- Contenido enfocado en visualización (catálogo, información general)

Iconografía:

Los iconos a utilizar dentro del desarrollo de las plataformas serán:

- Librería de Iconos de Material 3 por defecto de flutter.
- Iconos de FontAwesome.

Identificación de Leyes Aplicables:

El sistema cumple con las siguientes regulaciones en materia de protección de datos:

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)
- Código de Comercio (México), aplicable a transacciones electrónicas

Datos personales identificados:

El sistema manejará los siguientes datos personales:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Dirección de envío
- Número telefónico.
- Información de pago (procesada mediante servicios externos)
- No. De Empleado.

Justificación de seguridad:

Los datos personales son considerados sensibles porque:

- Permiten identificar directamente a los usuarios
- Pueden ser utilizados para fraudes si no se protegen adecuadamente
- Son necesarios para completar transacciones comerciales

Plan de almacenamiento:

Los datos serán almacenados de la siguiente manera:

- Base de datos en la nube (Amazon Aurora): Información de usuarios, pedidos, productos e inventario
- Servicios externos: Datos de pago gestionados por Stripe (no almacenados directamente en el sistema)

Comunicaciones Seguras:

Toda la comunicación entre el cliente y el servidor se realizará mediante:

- HTTPS (TLS): Esto garantiza que los datos transmitidos no puedan ser interceptados por terceros.

Gestión de credenciales:

Las credenciales del sistema se manejarán de forma segura:

- Uso de variables de entorno (.env)
- No se almacenarán claves API directamente en el código
- Uso de configuraciones seguras en AWS
- Contraseñas y datos sensibles serán cifrados.

Validación de entrada:

Se implementarán validaciones en los datos ingresados por el usuario:

- Verificación de formato de correo electrónico
- Validación de campos obligatorios
- Sanitización de datos para evitar inyecciones

Aviso de Privacidad

De conformidad con la Ley Federal de Protección de **Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**, la empresa SweetyLust S.A de C.V. con domicilio en Calle de la Verdad número 201, colonia Unidad Nacional, demarcación territorial Santiago de Querétaro, Querétaro, código postal 76148, es responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se les dé y de su adecuada protección.

1. Datos personales que se recaban

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se recabarán los siguientes datos personales que el usuario proporciona al registrarse y utilizar la aplicación:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Dirección de envío

Asimismo, se podrán generar datos derivados del uso de la aplicación, como:

- Historial de compras
- Estado de pedidos
- Preferencias de productos

2. Finalidades del tratamiento de sus datos personales:

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades principales:

- Crear y gestionar su cuenta de usuario
- Permitir la compra de productos dentro de la aplicación
- Procesar pagos mediante servicios externos
- Gestionar pedidos y seguimiento de envíos
- Enviar notificaciones relacionadas con el estado de sus pedidos
- Brindar soporte técnico y atención al cliente

Adicionalmente, sus datos podrán utilizarse para:

- Evaluar la calidad del servicio
- Mejorar la experiencia del usuario

3. Uso de Notificaciones:

El sistema podrá enviar notificaciones a través de:

- Aplicación móvil
- Dispositivos wearable (relojes inteligentes)

Estas notificaciones incluyen:

- Confirmaciones de compra
- Actualizaciones del estado del pedido
- Alertas del sistema

4. Transferencia de Datos Personales:

Le informamos que sus datos personales no serán vendidos ni compartidos con terceros sin su consentimiento, salvo en los siguientes casos:

- Proveedores de servicios de pago (ej. Stripe)
- Servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento del sistema (ej. AWS)
- Requerimientos legales por parte de autoridades

5. Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición):

Usted tiene derecho a:

- Acceder a sus datos personales
- Rectificar información incorrecta
- Solicitar la eliminación de sus datos
- Oponerse al uso de sus datos

Para ejercer estos derechos, puede:

- Acceder y modificar su información desde la aplicación
- Enviar una solicitud al correo: sweetylustmyo@gmail.com

La solicitud deberá incluir:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Descripción clara de la solicitud
- Documento que acredite identidad

Revocación del consentimiento

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos en cualquier momento mediante solicitud al correo electrónico antes mencionado.

Se dará respuesta en un plazo máximo de 14 días hábiles.

Seguridad de la información

El sistema implementa medidas de seguridad para proteger la información del usuario, tales como:

- Comunicación segura mediante HTTPS/TLS
- Uso de servicios en la nube seguros (AWS)
- No almacenamiento directo de datos financieros (procesados por Stripe)
- Validación de datos ingresados por el usuario

Modificaciones al aviso de privacidad

El presente aviso puede ser modificado en cualquier momento. Las actualizaciones serán notificadas a través de:

- La aplicación móvil

- Correo electrónico del usuario

Autoridad competente

Si considera que su derecho a la protección de datos ha sido vulnerado, puede acudir al:

INAI (Instituto Nacional de Transparencia)

<https://www.inai.org.mx>

Certificado de acceso

Para las pruebas del sistema:

- Los usuarios participantes otorgarán consentimiento para el uso de sus datos
- Se evitará el uso de datos reales sensibles en pruebas